

0.59.1. Tourner en s'éloignant : spirale — de base, ailleurs

Le 0.59 fait par le B, autour de (4, 4).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le **0.59**, avec le **B**, autour de **(4, 4)** au lieu de (10, 8).

La **forme tient entière** autour de (4, 4) : elle ne s'approche jamais à moins d'une case du bord.

C'est la **version de base** : la deuxième place, seule. Le 0.59.2 met les deux ensemble.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2096 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

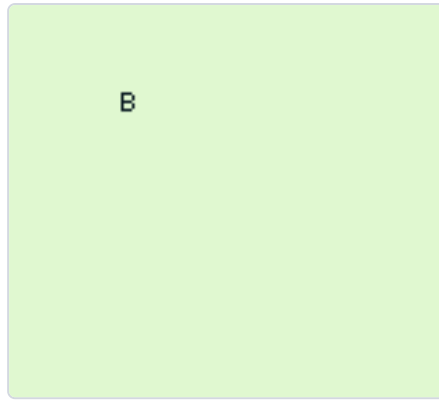
```
int main() {  
    // Le B, en haut à gauche :  
    spirale(4, 4, ALPHABET[1], 3, 1, 250);  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

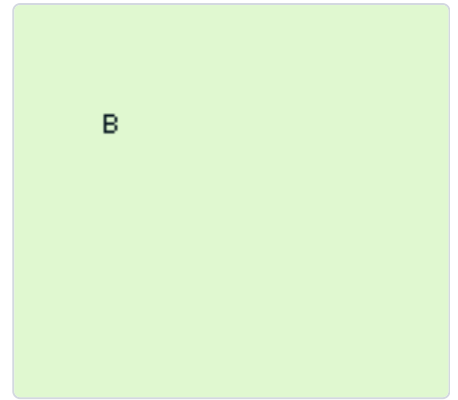
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



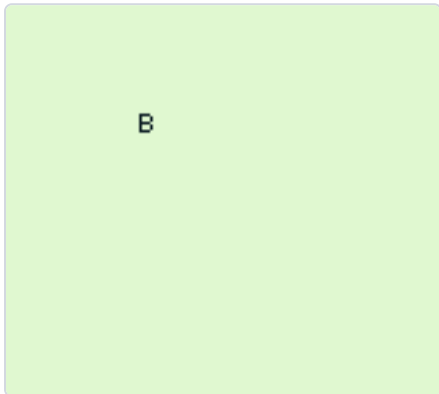
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



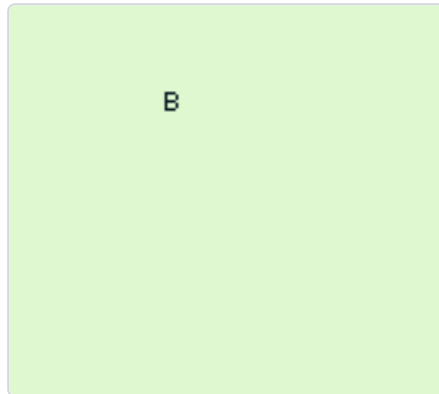
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

La même forme qu'au 0.59, faite par le B en haut à gauche.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le B passe par (7, 1)
- ✓ le B finit en (4, 4) (4,4)

Ensuite : **0.59.2. Tourner en s'éloignant : spirale — doublé, deux positions** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++